



Azure Event Hubs

✓ 1. Azure Event Hubs란?

- Azure Event Hubs는 확장성 높은 실시간 데이터 스트리밍 플랫폼이자 이벤트 수집 서비스로, 다양한 소스에서 발생하는 대량의 데이터를 실시간으로 수집하고 처리할 수 있음
- 주요 특징:
 - 실시간 대량 데이터 수집 및 처리
 - 다양한 소스 (IoT 센서, 웹, 앱 등) 연동 가능
 - 실시간 분석, 대시보드 구축, 트랜잭션 처리 등 가능
 - **Apache Kafka 호환**으로 손쉬운 마이그레이션 가능

✓ 2. Azure Event Hubs 아키텍처

구성 요소	설명
이벤트 생산자 (Producers)	데이터를 생성하여 Event Hub로 전송하는 주체 (예: IoT 센서)
이벤트 허브 (Event Hub)	생산자로부터 이벤트 수신 → 일시 저장 및 관리
이벤트 소비자 (Consumers)	Event Hub에서 데이터를 읽어와 처리하는 주체 (예: Stream Analytics)

✓ 3. Kafka 호환 기능

- **Kafka**는 대용량 실시간 데이터 피드를 처리할 수 있는 오픈 소스 스트리밍 플랫폼
- Event Hubs는 Kafka 프로토콜 완벽 지원
- 기존 Kafka 코드를 수정하지 않고도 Event Hubs로 마이그레이션 가능
- Kafka 대신 Event Hubs 사용 시 이점:
 - 인프라 관리 부담 감소
 - Azure PaaS 기반으로 자동 확장 및 높은 가용성 제공

✓ 4. 스키마 레지스트리 기능

- **스키마**: 데이터 구조/형식을 정의하는 청사진 (예: JSON 스키마)

```
{
  "type": "record",
  "name": "SensorReading",
```

```
"fields": [  
  {"name": "deviceId", "type": "string"},  
  {"name": "temperature", "type": "float"},  
  {"name": "humidity", "type": "float"},  
  {"name": "timestamp", "type": "long"}  
]
```

- 스키마 레지스트리 필요 이유:
 - 생산자와 소비자 간 스키마 불일치 방지
 - 데이터 오류 방지 및 품질 보장
- Azure Schema Registry 주요 기능:
 1. 중앙 저장소에서 스키마 저장 및 버전 관리
 2. 생산자 데이터 자동 검증
 3. 소비자가 최신 스키마로 데이터 처리 가능

✓ 5. 활용 분야 및 사례

- 실시간 대시보드 (예: 생산라인 모니터링, IoT 센서)
- 이상 감지 시스템 (예: 보안, 금융 거래)
- 개인 맞춤 서비스 제공 (예: 사용자 행동 분석)
- 핵 사용 감지 (예: 온라인 게임 부정행위 탐지)

✓ 6. 실전 시나리오: 스마트 팩토리 IoT 데이터 수집

1. IoT 센서 설치: 생산 설비의 상태, 온도, 진동 등 실시간 수집
2. Event Hubs로 데이터 수집: MQTT, AMQP 등의 프로토콜 사용
3. Azure Functions와 연동: Event Hubs 트리거로 실시간 분석 수행
4. 분석 결과 활용:
 - 실시간 대시보드 구축
 - 이상 감지 및 알림 시스템
 - 생산 효율성 개선

✓ 7. Azure Portal에서 Event Hub 생성 절차

1. 리소스 그룹 생성
 - <https://portal.azure.com> → 리소스 그룹 → + 만들기

- 예: el31-solar-hubs-rg

2. Event Hubs 네임스페이스 생성

- Event Hubs → + 만들기
- 예: el31-solar-hub-ns, 위치: East US

3. Event Hub 생성

- 네임스페이스 선택 후 + 이벤트 허브
- 예: el31_solar_hub, 파티션 수: 1개, 보존 시간: 1시간

✓ 8. 실습: Azure Functions와 Event Hubs 연동

1. Git 설치 후 프로젝트 클론

```
git clone https://github.com/IDKNWHORU/azure-functions-eventhubs
cd azure-functions-eventhubs
code .
```

2. local.settings.json 설정

```
{
  "IsEncrypted": false,
  "Values": {
    "AzureWebJobsStorage": "UseDevelopmentStorage=true",
    "FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python",
    "SolarEventHubName": "el31_solar_hub",
    "SolarEventHubConnectionString": "<복사한 연결 문자열>"
  }
}
```

3. Event Hub 연결 문자열 확인 방법

- Azure Portal → Event Hub 네임스페이스 → 설정 → 공유 액세스 정책
- RootManageSharedAccessKey → Primary connection string 복사 후 설정 파일에 삽입

4. Azure Function 실행 방법

- VS Code에서 **F5** 실행
- 함수 `eventhub_trigger` 에서 마우스 우클릭 → **Execute Function Now...**
- 요청 본문: `{"name": "Solar Energy"}` 입력 후 실행

5. Event Hub 전송 확인

- Azure Portal → Event Hub → Data Explorer → 이벤트 보기
 - 메시지 본문에 "Solar Energy" 확인 가능
-

✅ 9. 요약 정리

- Azure Event Hubs는 Kafka 호환성과 스키마 레지스트리를 제공하는 **확장성 높은 실시간 데이터 스트리밍 서비스**
- 다양한 데이터 소스를 수집하여 실시간 분석과 서비스에 활용 가능
- Azure Functions와의 연동을 통해 손쉽게 실시간 파이프라인 구축 가능
- 실습을 통해 Git, VS Code, Azure Portal을 이용한 end-to-end 파이프라인 구현 가능